

CALIDAD DE SOFTWARE

"LA CALIDAD NUNCA ES UN ACCIDENTE; SIEMPRE ES EL RESULTADO DE UN ESFUERZO DE LA INTELIGENCIA"

JOHN RUSKIN

Unidad III Medición de la calidad del Software



Medición de la calidad del Software

Necesidad de la Medida del Software

- ✓ La ingeniería de Software es una disciplina que esta aun aprendiendo a medir.
- ✓ La historia de la humanidad ha demostrado cuán difícil resulta establecer el modo de medir ciertas magnitudes.
- ✓ La medición está ligada a la disciplina de vida del software (Planificación, gestión y control de proyectos).
- ✓ Permite conocer el estado del mismo para realizar ajustes o mejoras en los procesos.



Medición de la calidad del Software

Necesidad de la Medida del Software

- ✓ Las métricas del producto ayudan a los ingenieros a obtener comprensión acerca del diseño y la construcción.
- ✓ Se necesita criterios objetivos que ayuden a guiar el diseño de datos, arquitectura, interfaces y componentes.
- ✓ Las métricas de producto proporcionan una base desde donde el análisis, el diseño, la codificación y las pruebas puedan realizarse.



Medición de la calidad del Software

Medida, Métrica e indicadores

- ✓**Medida**:
  - ✓Una medida proporciona un indicio cuantitativo de la extensión, cantidad, dimensión, capacidad o tamaño de algún atributo de un producto o proceso.
- ✓Según la IEEE:
  - ✓Una medida cuantitativa del grado en el que un sistema, componente o proceso posee un atributo determinado.”

Medición de la calidad del Software

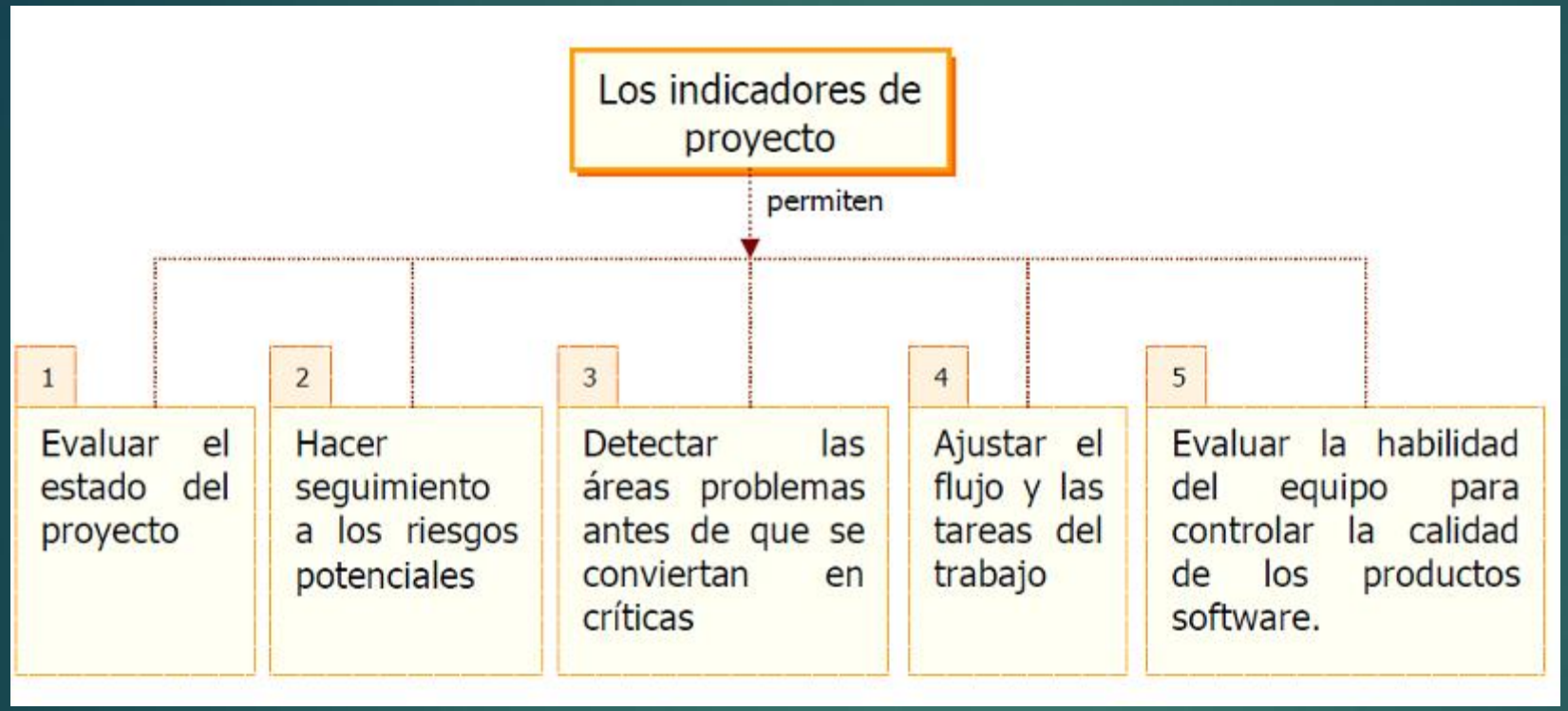
Medida, Métrica e indicadores

- ✓ Métrica:
  - ✓ Una métrica de software relaciona en alguna forma medidas individuales.
    - ✓ Por ejemplo, el número promedio de errores que se encuentren por revisión o por unidad de prueba.

- ✓ Indicador:
  - ✓ Es una métrica o combinación de métricas que proporcionan comprensión acerca del proceso de software, proyecto de software o productos de software.

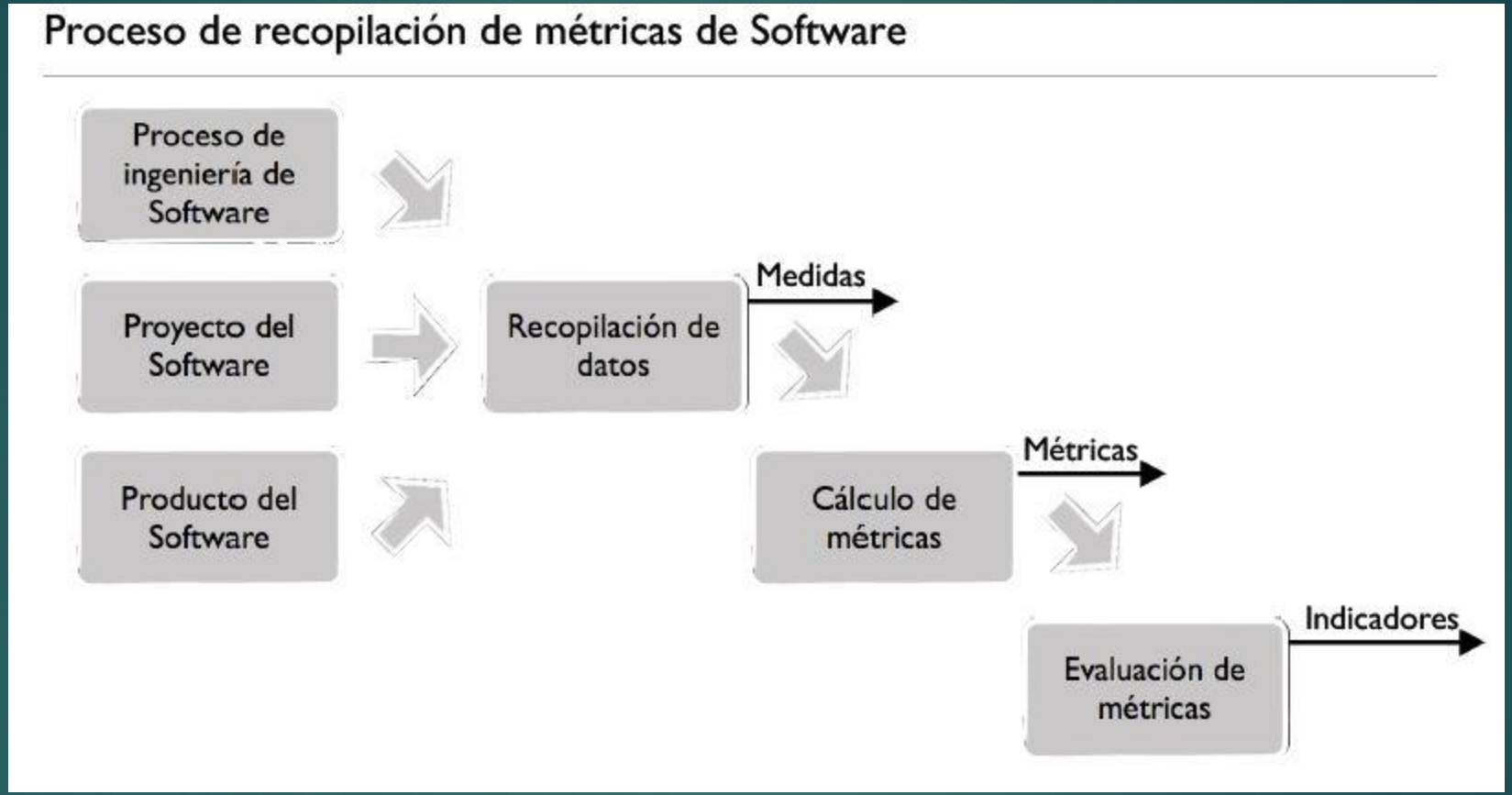
Medición de la calidad del Software

Medida, Métrica e indicadores



Medición de la calidad del Software

Medida, Métrica e indicadores



Proyecto Semestral

Bloque	Especialidad	Herramientas	Cantidad	Objetivo
1	Calidad y análisis de código	SonarQube	1	Análisis estático y calidad de codigo: Detectar problemas antes de que lleguen a producción (Inspección).
2	Automatización funcional	Playwright, Postman	2	Comprobar que la aplicación responde como espera el usuario. **Playwright**: Automatiza recorridos de usuario en navegadores. **PostMan**: Permite enviar solicitudes a APIs.
3	Rendimiento y carga	JMeter, Grafana k6	2	¿Seguirá funcionando cuando muchas personas lo usen a la vez? Jmeter: Modela cargas y mide el comportamiento de aplicaciones y servicios bajo diferentes condiciones. Grafana: Permite escribir pruebas de rendimiento como código y ejecutarlas en flujos de desarrollo.

Proyecto Semestral

Bloque	Especialidad	Herramientas	Cantidad	Objetivo
4	Seguridad de aplicaciones	OWASP ZAP, Snyk, Dependency-Check	3	Buscar riesgos antes de que se conviertan en incidentes. OWASP ZAP: Prueba aplicaciones web en ejecución para encontrar posibles debilidades de seguridad. Snyk: Ayuda a identificar riesgos en código y dependencias; las funciones disponibles dependen del producto y plan. OWASP Dependency-Check: Compara dependencias del proyecto con fuentes de vulnerabilidades conocidas
5	Integración y contratos	Pact	1	Evitar que los servicios se rompan entre sí Pact: Verifica acuerdos de interacción entre un consumidor y un proveedor de API o servicio, usando contratos ejecutables.
6	DevOps y gestión de hallazgos	GitHub Actions, DefectDojo	2	Convertir las comprobaciones de calidad en parte del flujo de entrega. GitHub Actions: Automatiza flujos de trabajo ante eventos del repositorio, como cambios de código, pruebas y compilaciones. DefectDojo: Centraliza y organiza hallazgos de seguridad de diferentes herramientas para facilitar seguimiento y priorización

Medición de la calidad del Software

Principios de medición

- ✓ Formulación:
  - ✓ La derivación de medidas y métricas de software apropiadas para la representación del software que se está construyendo.

- ✓ Recolección:
  - ✓ Mecanismo que se usa para acumular datos requeridos para derivar las métricas formuladas.

- ✓ Análisis:
  - ✓ El cálculo de métricas y la aplicación de herramientas matemáticas.



Medición de la calidad del Software

Principios de medición

- ✓ Interpretación:
  - ✓ Evaluación de las métricas resultantes para comprender la calidad de la representación.

- ✓ Retroalimentación:
  - ✓ Recomendaciones derivadas de la interpretación de las métricas del producto, transmitidas al equipo del software



Medición de la calidad del Software

Atributos de las métricas de software efectivas

- ✓ Simple y calculable:
  - ✓ Debe ser relativamente fácil aprender cómo derivar la métrica y su cálculo no debe demandar esfuerzo o tiempo excesivo.



- ✓ Empírica o intuitivamente convincente:
  - ✓ Debe satisfacer las nociones intuitivas del ingeniero acerca del atributo de producto que se elabora.

- ✓ Congruente y objetiva:
  - ✓ Siempre debe producir resultados que no tengan ambigüedades.

Medición de la calidad del Software

Entidades que deben medirse

- ✓ Producto:
  - ✓ Cualquier artefacto, entregable o documento que resulta de cualquiera de las actividades del ciclo de vida del software:
    - ✓ El código fuente
    - ✓ Las especificaciones de requisitos
    - ✓ Los diseños
    - ✓ El plan de pruebas
    - ✓ Manuales de usuario



Medición de la calidad del Software

Entidades que deben medirse

- ✓ Procesos:
  - ✓ Todas las actividades del ciclo de vida del software, encaminadas a conocer el estado de los procesos y como se llevan a cabo, para después mejorarlos:
    - ✓ Requisitos
    - ✓ Diseño y construcción
    - ✓ Pruebas
    - ✓ Mantenimiento



Proceso de medición de la calidad.

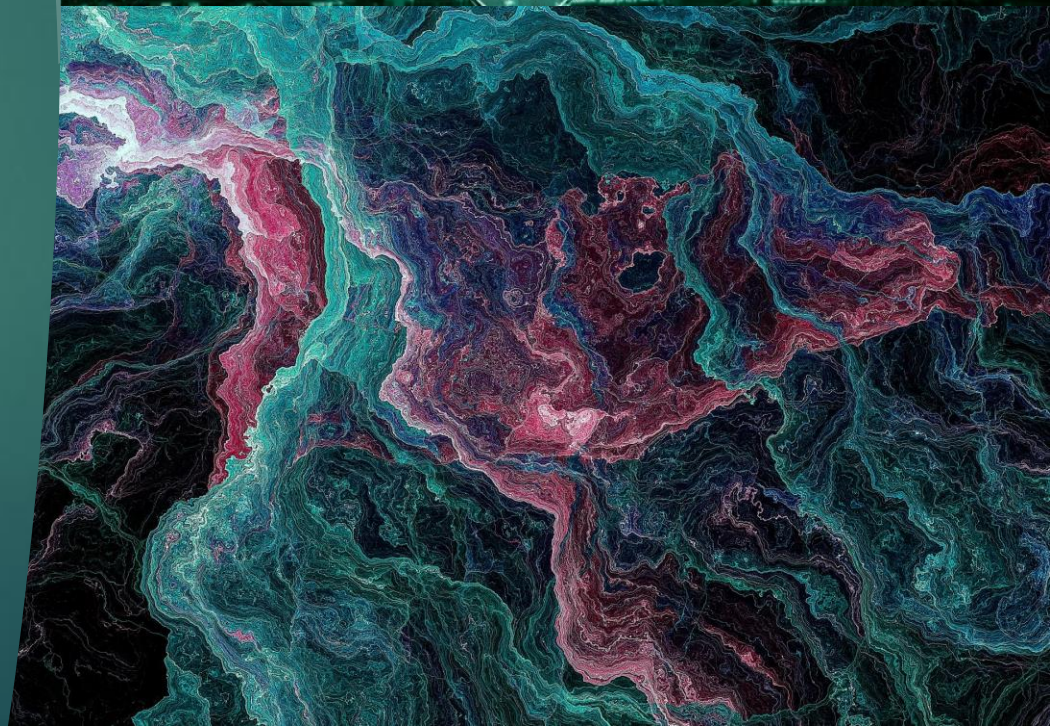


Proceso de la medición de la calidad

- El proceso de **gestión de la calidad** del producto es un conjunto de actividades que se llevan a cabo durante la creación y el funcionamiento de los productos acordados para **establecer**, **garantizar** y **mantener el nivel de calidad** requerido.

- El proceso de gestión de la calidad de los servicios es un conjunto de **recursos empresariales interrelacionados** (personal, equipos, metodología, tecnología) y actividades que convierten las entradas en salidas.







Proceso de la medición de la calidad

Los procesos de gestión de la calidad pueden dividirse generalmente en dos grupos:

1) Mantener el sistema de producción en un estado estable y garantizar la salida de productos dominados del nivel de calidad previsto.

2) Trasladar el sistema de producción a un nivel superior, es decir, proporcionar la creación y el desarrollo de productos de mayor nivel técnico y calidad.

Proceso de la medición de la calidad

- ✓ Todas las funciones de la gestión como proceso (planificación, organización, motivación, control, comunicación y toma de decisiones - funciones) son inherentes a la gestión de la calidad del producto.
- ✓ Los programas de mejora de la calidad y los sistemas de gestión de la calidad deben integrarse en la producción.



Proceso de la medición de la calidad

Fases de implementación para los sistemas de garantía de calidad:

- ✓ En la primera fase, la tarea de los gestores es examinar en detalle todos los casos de incumplimiento de las normas estipuladas.

- ✓ En el segundo paso, es calcular los costes de calidad y el objetivo es reducirlos al menos en un dos por ciento, demostrando así la eficacia y eficiencia de las medidas adoptadas.

- ✓ En las siguientes etapas, el equipo de gestión abordará el problema de la calidad con mayor profundidad y amplitud, logrando una reducción significativa del coste de la calidad.

- ✓ El último paso es implantar un sistema integral de gestión de la calidad como parte orgánica del proceso de producción.

Proceso de la medición de la calidad

Consideraciones:

- ✓ El primer requisito para el aseguramiento de la calidad es la verificación del cumplimiento de la norma.
- ✓ Sobre la base de un concepto aceptado de calidad y sus criterios, las organizaciones (empresas, compañías) desarrollan una estrategia de calidad.
- ✓ La planificación estratégica de la calidad se considera tan importante que ha pasado a formar parte de la planificación estratégica global de las empresas.
- ✓ En la estrategia de calidad se da gran importancia a la identificación clara de los responsables y también al seguimiento de la aplicación del programa.

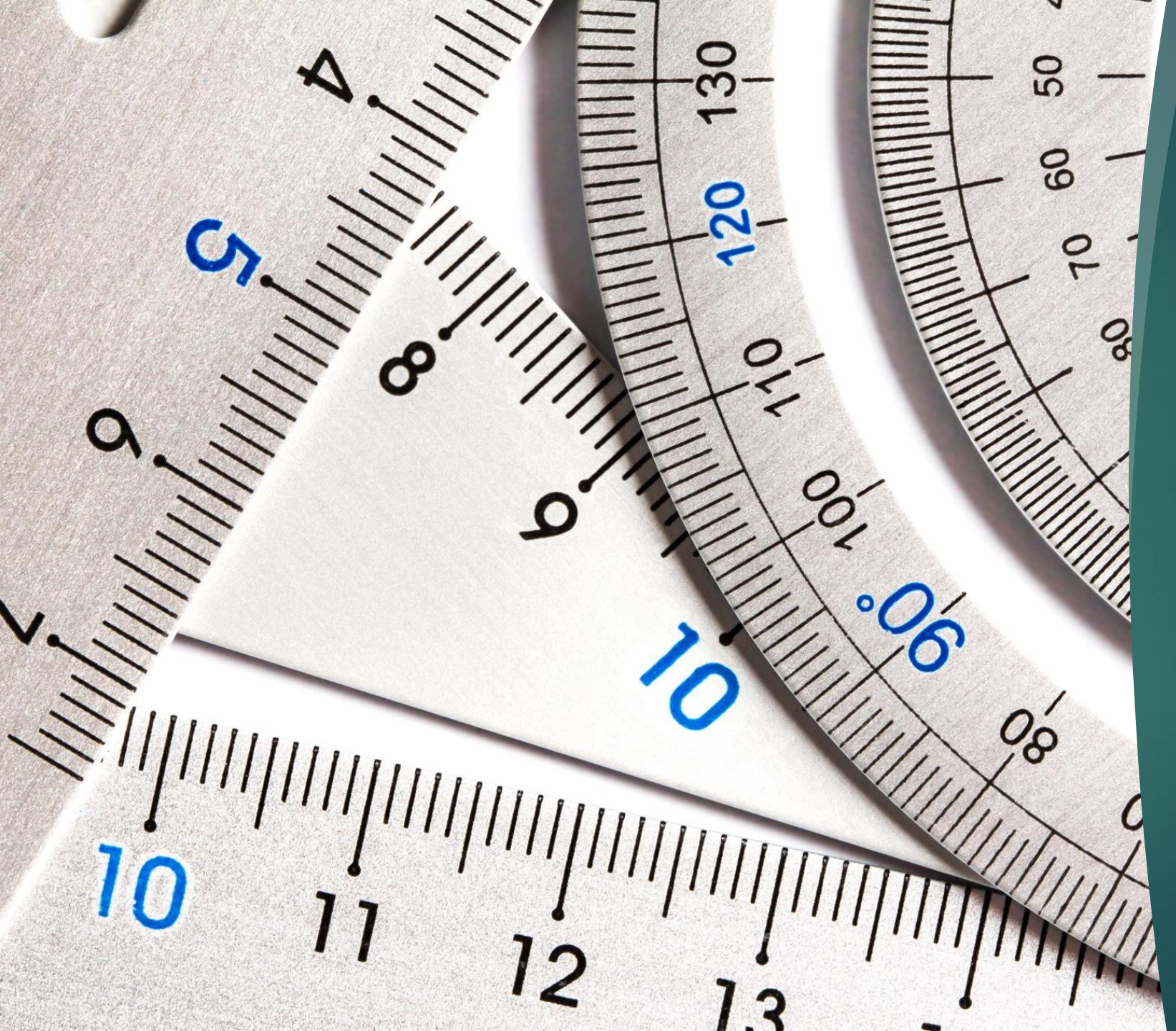


Proceso de la medición de la calidad

Consideraciones:

- ✓ La calidad sólo puede garantizarse mediante un sistema que asegure la calidad a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.
- ✓ El sistema de gestión de la calidad incluye:
  - ✓ Requisitos para el sistema de control y ensayo de los productos;
  - ✓ Certificación de la fiabilidad;
  - ✓ Requisitos para la organización de la producción y la gestión de la calidad desde el diseño hasta el funcionamiento.

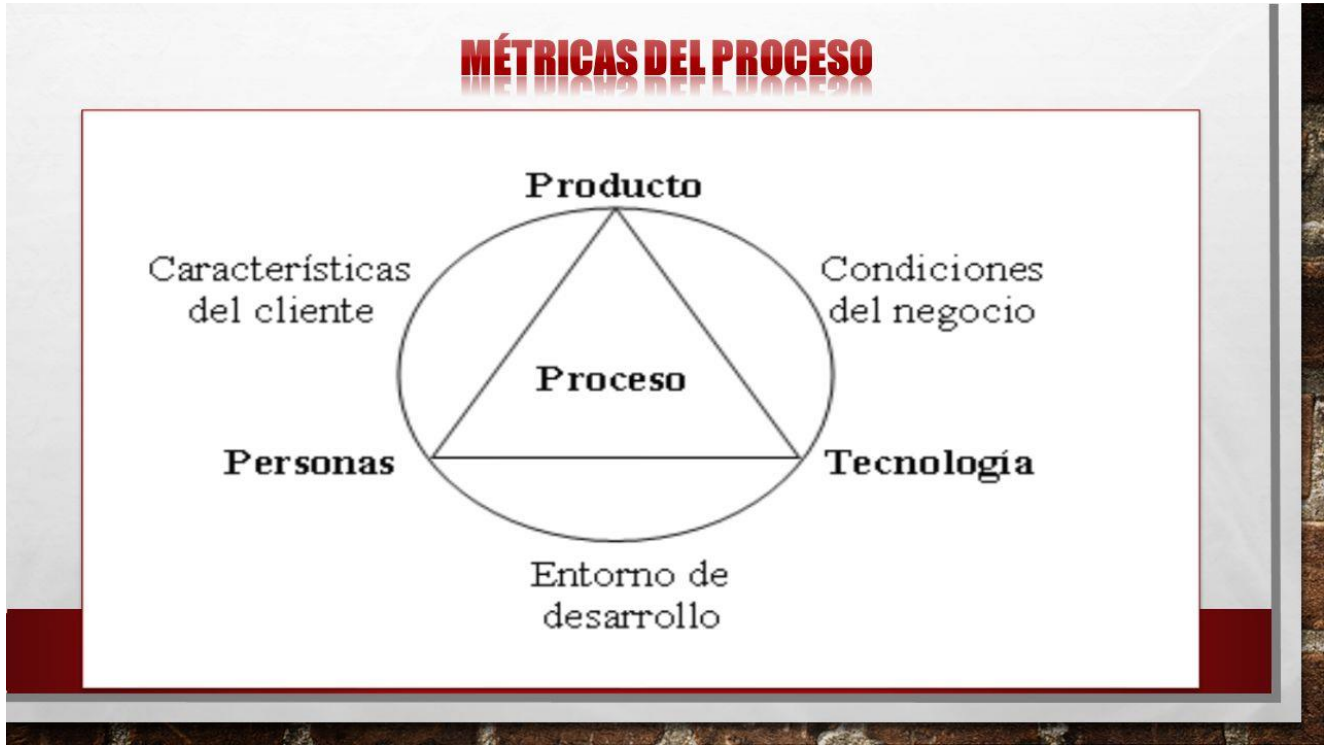




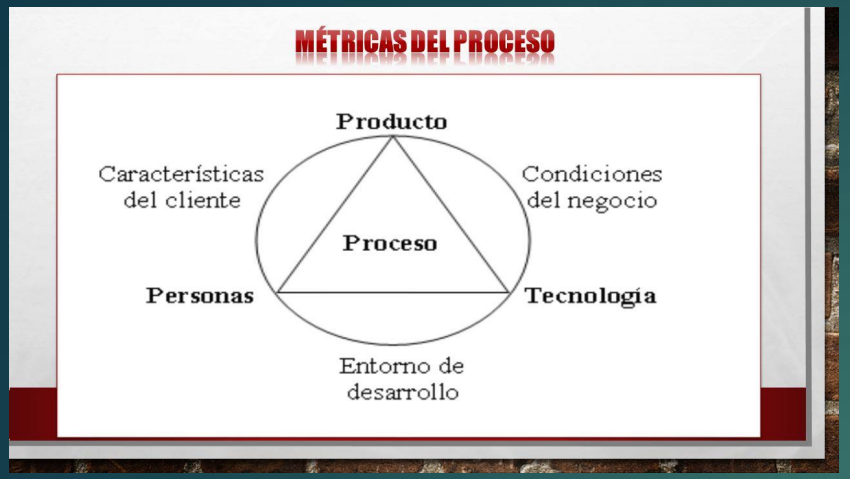
Métricas de proceso y proyecto

Calidad de Software

Métricas de proceso y proyecto



- ¿ Qué son?
  - Son medidas cuantitativas que permiten obtener comprensión acerca de la eficiencia del proceso del software y de los proyectos que se realizan.
- ¿Quién lo hace?
  - Las métricas del software se analizan y valoran por parte de los gerentes del software. Con frecuencia, los ingenieros del software recopilan las medidas.



Métricas de proceso y proyecto

- ¿Por qué es importante?
  - Si no se mide, el juicio puede basarse en la evaluación subjetiva. Con la medición se puede marcar las tendencias, hacer mejores estimaciones y lograr verdadera mejoría.
- ¿Cuál es el producto final?
  - Un conjunto de métricas de software que proporciona comprensión acerca del proceso y el proyecto.
- ¿Cómo me aseguro de que lo hice bien?
  - Al aplicar un esquema de medición consistente, aunque simple, que nunca debe usarse para valorar, recompensar o castigar el desempeño individual.

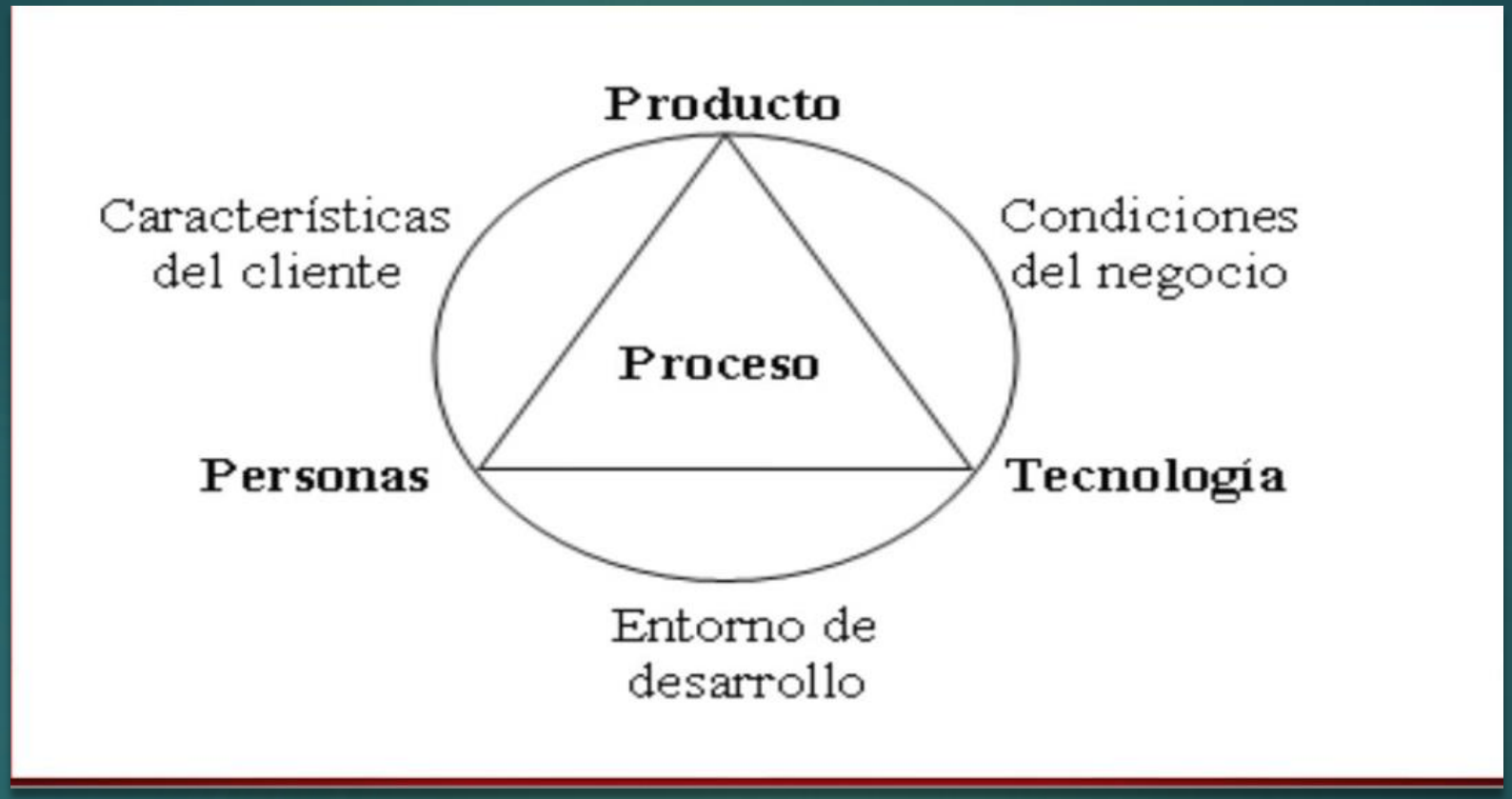
Métricas de proceso y proyecto



Permiten al gerente:

- Valorar el estado de un proyecto en marcha.
- Rastrear riesgos potenciales.
- Descubrir áreas problema antes de que se vuelvan "**críticas**".
- Ajustar el flujo de trabajo o las tareas.
- Evaluar la habilidad del equipo del proyecto para controlar la calidad de los productos operativos del software.

Métricas de proceso y proyecto



Métricas de proceso y proyecto



Los resultados de la medición del proceso de software son:

Medidas de errores descubiertos antes de liberar el software.	Defectos entregados y reportados por usuarios finales.	Productos operativos entregados.
Esfuerzo humano empleado.	Tiempo calendario consumido	Conformidad con la agenda.

Métricas de proceso y proyecto



Lineamientos a aplicar cuando se recopilan métricas:

Usar el sentido común y sensibilidad organizacional cuando se interpreten datos de métricas.

Proporcionar retroalimentación regular a los individuos y equipos que recopilan medidas y métricas.

No usar métricas para valorar a los individuos.

Trabajar con los profesionales y con los equipos para establecer metas y métricas claras.

Nunca usar métricas para amenazar a los individuos o a los equipos.

No considerar "negativos" los datos que indiquen un área problemática.

No obsesionarse con una sola métrica ni excluir otras métricas importantes.

Medición del proyecto

La medición de un proyecto enseña el estado del mismo en un determinado momento de ejecución, facilitando datos objetivos que permiten cuantificar su desarrollo, identificar fallos y definir mejoras.



Medición del proyecto

Mediciones en proyectos clásicos (Tradicionales)

En los proyectos gestionados de manera tradicional (cascada), las mediciones se enfocan en el cumplimiento de los elementos del triángulo de proyecto: tiempo, costo y alcance. La planificación es rígida y se priorizan los plazos predefinidos.



Medición del proyecto

1. **Cumplimiento del cronograma**: Mide la capacidad del equipo para seguir el plan de tiempo establecido. Un retraso puede afectar el costo y el alcance del proyecto.

2. **Control del presupuesto**: Evalúa si los gastos reales están alineados con el presupuesto planificado. Se utilizan herramientas como el método de Valor Ganado (EVM) para medir el costo y el progreso en paralelo.

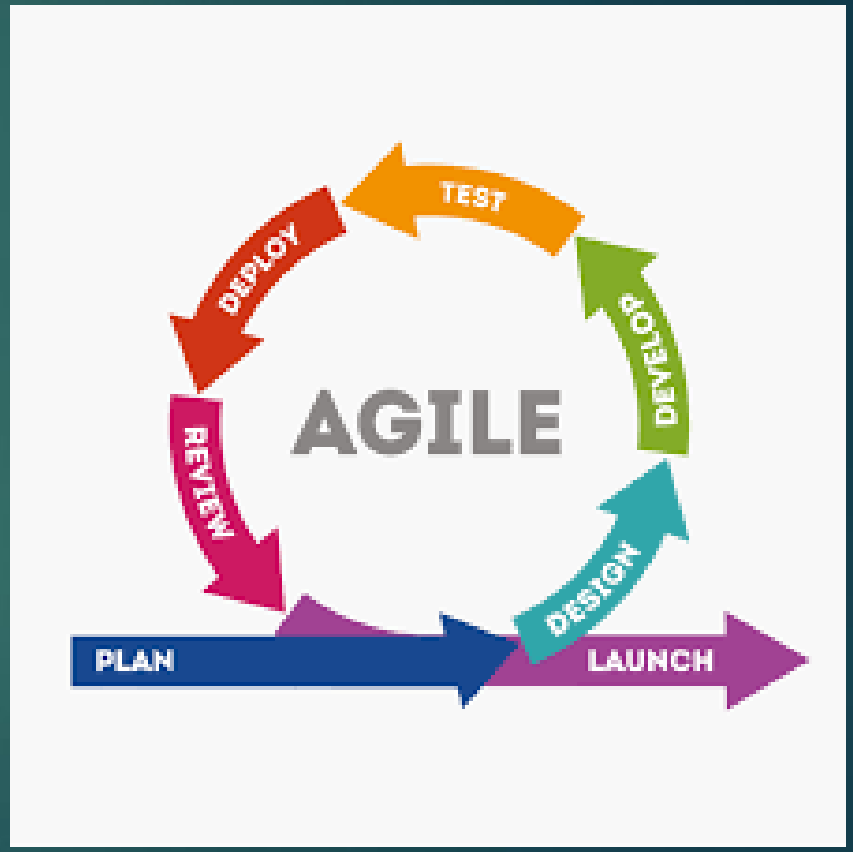
3. **Gestión del riesgo**: Se monitorean riesgos para evitar o mitigar impactos negativos. Se identifican, analizan y controlan riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto.



Medición del proyecto

Mediciones en ambientes ágiles

En metodologías ágiles, el enfoque está en la flexibilidad y en la entrega de valor de manera iterativa. Las mediciones ayudan a evaluar la eficiencia del equipo, el valor generado para el cliente y la calidad de las entregas.

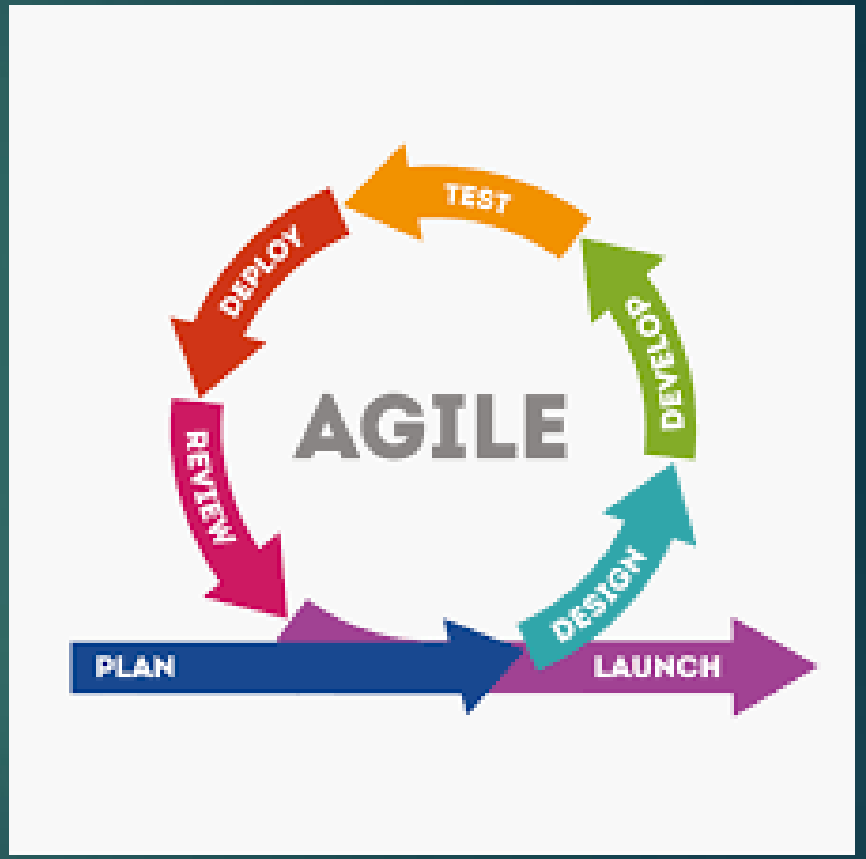


Medición del proyecto

1. **Velocidad del equipo**: Es la cantidad de trabajo completado en un sprint, medida en puntos de historia. Ayuda a predecir la capacidad de entrega futura.

2. Tasa de entrega: Mide la frecuencia y el valor del software que se pone en producción. Aumentar la entrega continua es un objetivo clave.

3.Calidad del código: Se miden aspectos como la cantidad de errores encontrados, la cobertura de pruebas automáticas y la deuda técnica acumulada.



Medición del proyecto

Mediciones en proyectos web

En entornos web, las mediciones se centran en la experiencia del usuario y el rendimiento del sitio. El objetivo es proporcionar una experiencia fluida y eficiente a los usuarios finales.



Medición del proyecto

1. Tiempos de respuesta de páginas: Mide el tiempo que tarda una página web en cargarse completamente, lo cual impacta directamente en la satisfacción del usuario.

2. Tiempo de actividad del sitio web: Es el porcentaje de tiempo que el sitio está disponible para los usuarios. Un alto tiempo de actividad (cercano al 100%) es crucial para la confianza del usuario.

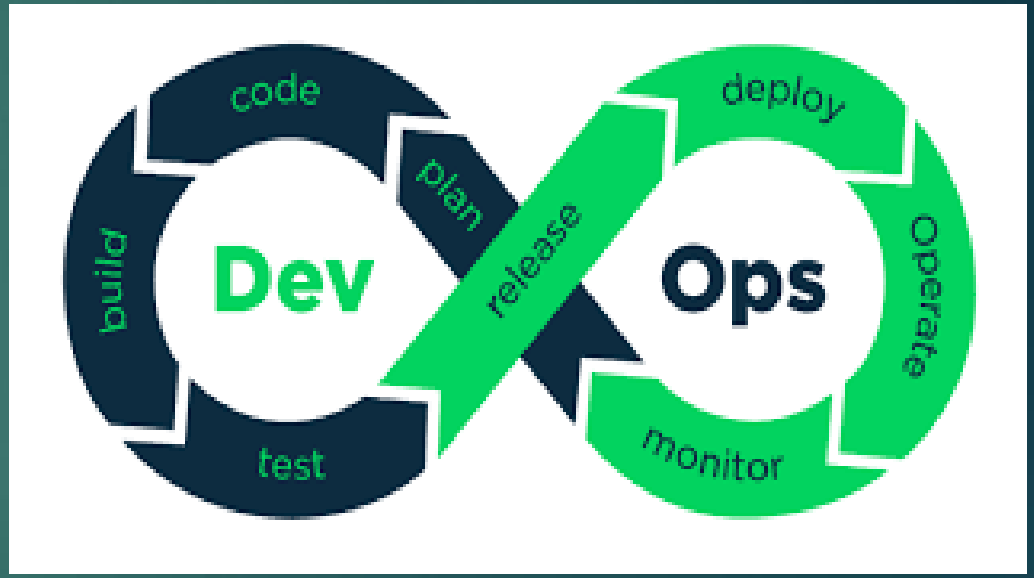
3. Puntuación de accesibilidad (WCAG): Mide qué tan accesible es el sitio para personas con discapacidades, siguiendo las pautas de accesibilidad para contenido web (WCAG).



Medición del proyecto

Mediciones en ambientes DevOps

En DevOps, las mediciones se enfocan en mejorar la automatización y la colaboración entre los equipos de desarrollo y operaciones. El objetivo es acelerar los ciclos de entrega y mejorar la estabilidad.

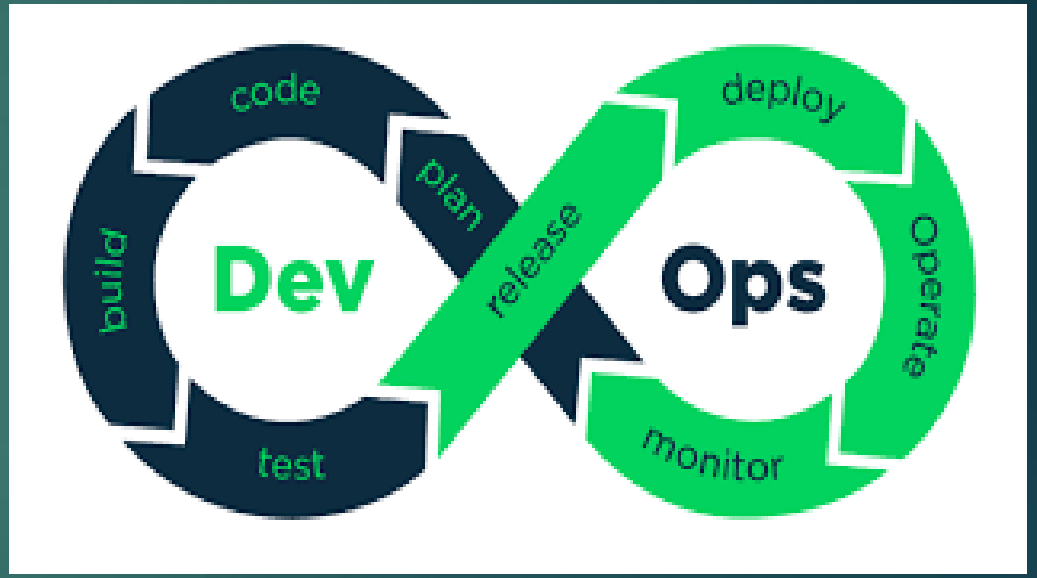


Medición del proyecto

1. **Lead time (tiempo de ciclo)**: Mide el tiempo que toma desde la escritura del código hasta que este se despliega en producción. Un ciclo corto indica una alta eficiencia.

2. **Tasa de cambio fallido**: Es el porcentaje de despliegues que resultan en errores o fallos que requieren reversión. Una tasa baja es un indicativo de calidad y estabilidad.

3. **MTTR (Mean Time to Recovery)**: Es el tiempo promedio que se tarda en restaurar el servicio después de una falla. En un entorno DevOps eficiente, este tiempo es bajo.



Medición del proyecto

Mediciones en proyectos móviles

Los proyectos móviles tienen un enfoque particular en la experiencia del usuario y en el rendimiento de la aplicación en distintos dispositivos. Las mediciones ayudan a optimizar la funcionalidad y la aceptación en el mercado.



Medición del proyecto

1. **Uso de batería y datos**: Mide cuántos recursos de la batería y de los datos consume la aplicación. Una app que consume muchos recursos puede frustrar a los usuarios.

2. **Tiempos de respuesta de la app**: Evalúa la rapidez con la que la aplicación responde a las acciones del usuario. Los tiempos de respuesta largos pueden impactar negativamente la experiencia.

3. **Crash rate**: Es la tasa de fallos de la aplicación, medida en la cantidad de veces que la app se cierra inesperadamente. Una tasa alta indica problemas de estabilidad y puede afectar la retención de usuarios.



Medición del proyecto

Mediciones en ambientes globales

En proyectos distribuidos globalmente, la comunicación, la coordinación y la adaptación a diferentes contextos locales son fundamentales. Las mediciones aseguran que los equipos en distintas ubicaciones funcionen de manera cohesiva y efectiva



Medición del proyecto

1. **Tiempos de respuesta de equipos distribuidos**: Mide la velocidad de interacción y resolución de tareas entre equipos ubicados en distintas zonas horarias y regiones.

2. **Cumplimiento de regulaciones locales**: Evalúa si el proyecto cumple con las normativas y requisitos legales específicos de cada región. Esto es crucial en proyectos internacionales con múltiples jurisdicciones.

3. **Tasa de resolución de conflictos**: Mide la capacidad de los equipos globales para resolver conflictos o problemas interdepartamentales de manera efectiva y rápida.



Medición del Producto

La **medición del producto de software** se refiere al proceso de cuantificar y evaluar diferentes atributos del software con el fin de garantizar su calidad, rendimiento y alineación con los requisitos de los usuarios y del negocio.



Medición del Producto

Mediciones de producto en software clásico

En los productos de software tradicionales, el enfoque está en la calidad, funcionalidad y cumplimiento de los requisitos definidos en la fase inicial. Las mediciones se enfocan en la estabilidad y funcionalidad del producto.



Medición del Producto

1. **Calidad funcional**: Evalúa si el software cumple con los requisitos especificados y si las funcionalidades se comportan como se espera. Esto puede medirse con pruebas funcionales automatizadas o manuales.

2. **Tasa de defectos**: Es la cantidad de errores o bugs encontrados en producción. Un número bajo indica un software estable.

3. **Satisfacción del cliente**: Medida a través de encuestas o reportes de usuarios. Indica si el software cumple con las expectativas del cliente.

4. **Mantenimiento y soporte**: Mide el tiempo y esfuerzo necesario para mantener el software una vez desplegado, evaluando la facilidad de realizar actualizaciones y correcciones.



Medición del Producto

Mediciones para aplicaciones web

Las aplicaciones web tienen un enfoque particular en la experiencia del usuario, la eficiencia de uso y el rendimiento. La velocidad de respuesta y la accesibilidad son cruciales.



Medición del Producto

1. **Tiempos de carga y respuesta**: Mide cuánto tiempo tarda la aplicación en cargar y responder a las interacciones del usuario. Herramientas como Google Lighthouse y Pingdom se utilizan para medir estos tiempos.

2. **Rendimiento del backend**: Mide la eficiencia del servidor y la capacidad para manejar múltiples solicitudes concurrentes. Puede incluir mediciones de latencia, uso de recursos y escalabilidad.

3. **Usabilidad y accesibilidad**: Mide qué tan fácil es para los usuarios interactuar con la aplicación y si cumple con los estándares de accesibilidad (WCAG 2.0). Esto incluye la navegación intuitiva y la compatibilidad con dispositivos de asistencia.



Medición del Producto

Mediciones para aplicaciones móviles

Las aplicaciones móviles requieren mediciones específicas para evaluar su rendimiento en diferentes dispositivos, su impacto en el usuario y su capacidad para operar en diferentes entornos.



Medición del Producto

1. **Rendimiento en múltiples dispositivos**: Mide la consistencia del rendimiento en diferentes dispositivos y plataformas (iOS, Android, etc.). Las herramientas de testeo multiplataforma son clave para asegurarse de que la experiencia sea uniforme.

2. **Uso de batería y recursos**: Evalúa el impacto de la aplicación en la batería y en el uso de CPU/memoria. Un alto consumo de recursos puede llevar a la desinstalación.

3. **Retención y engagement**: Mide cuántos usuarios continúan utilizando la aplicación después de descargarla. Indicadores como "Daily Active Users (DAU)" y "Monthly Active Users (MAU)" son comunes.

4. **Tasa de crashes y fallos**: Mide la cantidad de veces que la aplicación falla o se cierra inesperadamente. Una alta tasa de fallos indica problemas críticos que deben ser abordados.



Medición del Producto

Mediciones para aplicaciones distribuidas o globales

En aplicaciones distribuidas o globales, el enfoque está en la capacidad del software para operar eficientemente en diferentes ubicaciones, redes y con distintos volúmenes de usuarios.



Medición del Producto

1. **Latencia global**: Mide el tiempo que tarda la aplicación en responder a los usuarios desde diferentes ubicaciones geográficas. Un software distribuido debe minimizar la latencia a través de CDN o servidores locales.

2. **Escalabilidad**: Mide la capacidad de la aplicación para manejar un número creciente de usuarios sin sacrificar el rendimiento. Esto incluye la capacidad de agregar más recursos de manera dinámica a medida que la demanda aumenta.

3. **Tolerancia a fallos y resiliencia**: Evalúa cómo la aplicación maneja fallos en distintos componentes del sistema, como bases de datos o servidores. Un buen sistema distribuido debe ser capaz de recuperarse rápidamente sin afectar la experiencia del usuario



Gracias!